PRÁCTICA 1: IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES.

1. Fotografía la placa madre que te ha proporcionado el profesor, identificando cada uno de sus elementos principales:

   a. Marca y modelo de placa base. Busca sus características y su manual en Internet.

   Marca / Brand: Gigabyte.

   Modelo de la placabase: "GA-H110M-S2V"



   b. La BIOS y la pila.

   BIOS: "UEFI BIOS de Gigabyte"

   Pila: CR2032 (voltaje 3V)





   c. El chipset (Northbridge y Southbridge).

   Esta placa utiliza una arquitectura **moderna** en la que el **Northbridge está integrado en la CPU.**

   El **chipset H110** actúa como **Southbridge (PCH)**

   d. El conector de la fuente de alimentación y el EPS (External Power Supply).

   Conector **ATX de 24 pines.** Conector **ATX12V** de 4 pines.



e. El microprocesador.

CPU Support: “6th Intel Core Processors”

Socket: “LGA 1151”

f. Ranuras de expansión y tipo.

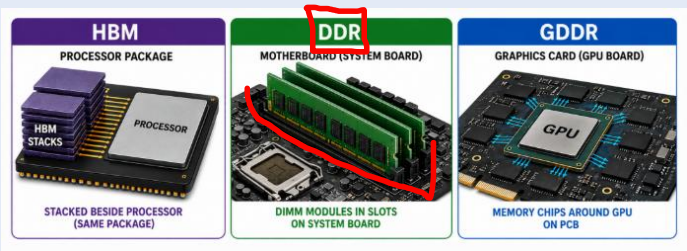
1 ranura **“PCI Express x16”** (PCIe 3.0)

g. Tipo y número de módulos de RAM.

Tipo de memoria: DDR4

Ranuras: 2 módulos DIMM

Capacidad máxima: 32 GB (16 GB por ranura)

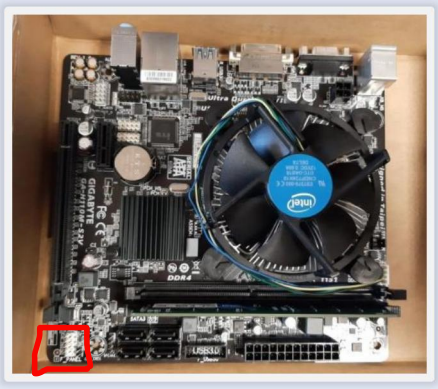


h. Conectores (de todos los tipos) para disco duro, CD, DVD o disquetera.

Cantidad: 4 conectores de “SATA III 6 Gb/s”

i. Conectores para el panel frontal (incluidos los conectores para USB’s), especificando cuál es cada uno.

Conector: **“**F_USB30”



j. Tipo y modelo de tarjetas integradas en la propia placa base (si las hay).

Permite utilizar una tarjeta gráfica integrada dependiendo del procesador (Intel).

2. Haz también un esquema de los conectores del panel trasero, indicando cuál es cada uno.

PS/2 Teclado y ratón	VGA Vídeo analógico	DVI-D Vídeo digital	USB 3.0 2 puertos	USB 2.0 2 puertos	RJ-45/Red/Ethernet



3. Define brevemente (2 o 3 líneas), el nombre y para qué sirve cada uno de los elementos de la placa base que has numerado en el apartado 1.

1. **Marca y modelo:** “Gigabyte GA-H110M-S2V”. Identifica al fabricante y el modelo de la placa base, que conecta y comunica los componentes del ordenador.

2. **BIOS**: es el “firmware” que se ejecuta al encender el ordenador. Comprueba el hardware e inicia el sistema operativo.

3**. Pila:** es una pila de botón “CR2032 de 3 V”. Mantiene la hora, la fecha y la configuración de la BIOS cuando el ordenador está desconectado.

4. **Chipset (Northbridge y Southbridge):** el Northbridge tradicional está integrado en el procesador. El chipset “Intel H110” actúa como controlador de las conexiones “USB, SATA y otros periféricos”.

5. **Conectores de alimentación ATX y EPS:** el ATX de 24 pines alimenta la placa base y el conector ATX12V de 4 pines suministra energía al procesador.

6. **Microprocesador (CPU):** es el componente que ejecuta las instrucciones y realiza los cálculos del ordenador. Se instala en el socket “LGA 1151”.

7. **Ranuras de expansión:** dispone de una ranura “PCIe 3.0 x16” y otra “PCIe 2.0 x1”. Sirven para instalar tarjetas gráficas y otras tarjetas de expansión.

8. **Ranuras de memoria RAM**: tiene dos ranuras “DIMM” para memoria “DDR4”, con una capacidad máxima de 32 GB. La RAM almacena temporalmente los datos y programas que se están utilizando.

9. **Conectores de almacenamiento:** dispone de cuatro conectores “SATA III” para conectar discos duros, SSD SATA y unidades de CD/DVD. No tiene conectores IDE ni para disquetera. 10. Tarjetas integradas: incorpora sonido Realtek ALC887 y red Ethernet Gigabit Realtek. También dispone de salidas VGA y DVI-D para utilizar los gráficos integrados de un procesador compatible.

11. **Conectores del panel trasero**: incluyen “PS/2, USB 2.0 y 3.0, VGA, DVI-D, RJ-45” y conectores de audio. Permiten conectar periféricos, monitores, Internet y dispositivos de sonido.

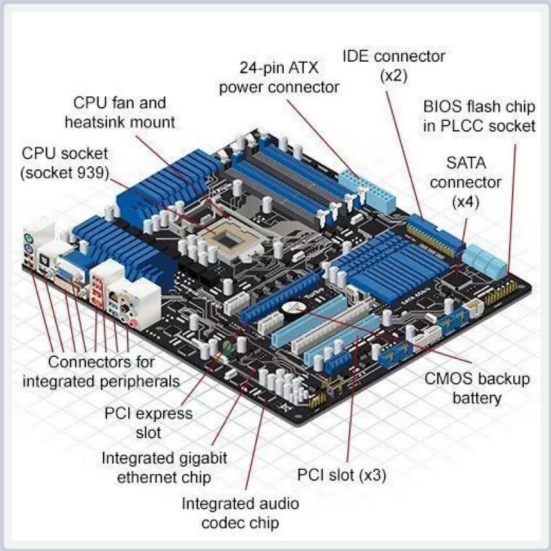
4. Responde a las siguientes preguntas.

1. ¿Qué es una placa base?, ¿de qué está compuesta físicamente?

   Una **placa base** es el **componente principal de un ordenador** que conecta todos sus **componentes**, como el **procesador**, la memoria **RAM**, el **almacenamiento** y las **tarjetas de expansión**, permitiendo que se comuniquen entre sí.

   Físicamente, está compuesta por una **placa de circuito impreso (PCB)**, fabricada con capas de material aislante y pistas conductoras de cobre.

   Sobre ella se encuentran el socket del procesador, las ranuras de **RAM** y expansión, los conectores de **alimentación** y **almacenamiento**, el **chipset**, los circuitos electrónicos y los puertos de conexión.



2. ¿Cuáles son los principales elementos que la componen?

   Socket del procesador: lugar donde se instala la CPU.

   Chipset: controla la comunicación entre el procesador y los periféricos.

   Ranuras de memoria RAM: permiten instalar la memoria principal del ordenador.

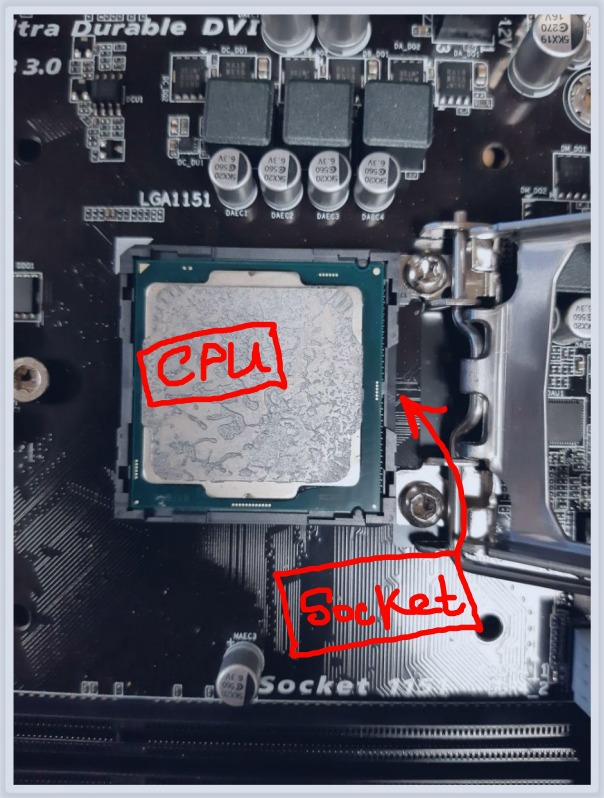
   Ranuras de expansión: permiten conectar tarjetas gráficas, de sonido o de red.

   Conectores de alimentación: suministran energía a la placa base y al procesador.

   Conectores de almacenamiento: permiten conectar discos duros, SSD y unidades ópticas.

   BIOS/UEFI: firmware que comprueba e inicializa el hardware al arrancar. Pila

   CMOS: mantiene la hora y determinados ajustes de la BIOS.



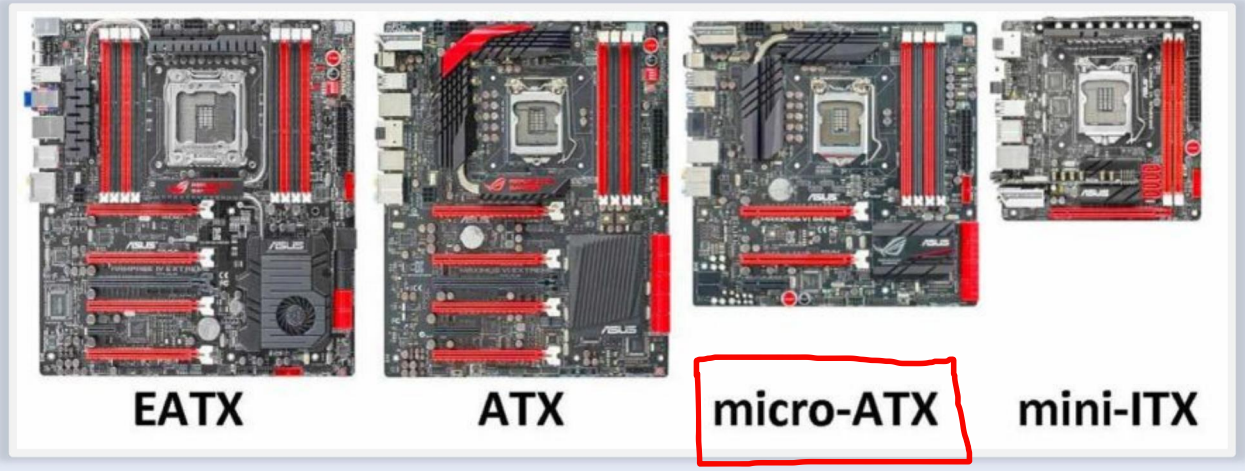
   Puertos del panel trasero: permiten conectar USB, monitores, red, teclado, ratón y audio. Tarjetas y controladores integrados: proporcionan funciones como sonido, red y, en algunos casos, vídeo.

Conectores internos: sirven para conectar ventiladores, puertos USB frontales y otros elementos de la caja.

---

3. Respecto a su forma y tamaño, ¿cuáles son los tipos más comunes?, ¿en qué se diferencian?

Los tipos de placa base más comunes son **ATX, Micro-ATX y Mini-ITX**. Se diferencian por su **tamaño** y por la **cantidad** de componentes y conexiones que pueden incluir. ATX es la más grande, Micro-ATX es mediana y Mini-ITX es la más pequeña.



5. ¿Qué son las ranuras de memoria?

Son los espacios de la placa base donde se colocan los módulos de memoria RAM.

6. ¿Qué es el chipset? Diferencia entre Northbridge y Southbridge.

El chipset controla la comunicación entre los componentes del ordenador. El Northbridge gestionaba la comunicación rápida, como la RAM y la CPU, y el Southbridge los dispositivos más lentos, como USB y discos.

7. ¿Qué es la BIOS?, ¿y la CMOS?

La BIOS es un programa que inicia el ordenador y comprueba sus componentes. La CMOS almacena la configuración de la BIOS y la fecha y hora.

8. ¿Qué son los slots o ranuras de expansión? Diferencia entre slots llamados PCI, AGP y PCI-Express. ¿Para qué se usan los diferentes PCI-Express?

Son ranuras que permiten añadir tarjetas al ordenador. PCI es una tecnología antigua, AGP se utilizaba para tarjetas gráficas y PCI-Express es más rápido y moderno. Se usa para tarjetas gráficas (x16), tarjetas de red o sonido (x1) y otras tarjetas (x4 y x8).

9. ¿Qué es la memoria caché?, ¿en qué aspecto afecta al conjunto del sistema?

Es una memoria muy rápida que guarda datos utilizados frecuentemente por el procesador. Ayuda a que el ordenador funcione más rápido.

10. ¿Para qué sirven los conectores externos de la placa base? Identifica los más comunes e indica qué dispositivos suelen conectarse a cada uno.

Sirven para conectar dispositivos externos. Los más comunes son USB (ratón y teclado), HDMI (monitor), Ethernet (Internet), audio (auriculares y micrófono) y VGA (monitores antiguos).

11. ¿Para qué sirven los conectores internos de la placa base? Identifícalos e indica qué dispositivos suelen conectarse a cada uno.

Sirven para conectar los componentes internos. Los más comunes son SATA (discos duros), M.2 (SSD), alimentación (fuente de alimentación), conectores del panel frontal (botones y luces) y conectores de ventiladores.

12. ¿A qué se llama conector eléctrico en un ordenador?

    Es el conector que suministra electricidad a los componentes del ordenador.

13. ¿Por qué hay una pila o batería en la placa base?

    Sirve para mantener la fecha, la hora y la configuración de la BIOS cuando el ordenador está apagado.

14. Visita las web oficiales de los principales fabricantes de placas base y mantente al día con las novedades aparecidas recientemente en el mercado. Anota lo más destacado de cada una de ellas.

ASUS: Presenta nuevas placas base para AMD con mejoras de rendimiento, memoria DDR5 y funciones de inteligencia artificial.

Gigabyte: Lanza nuevas placas base para juegos con mayor velocidad de memoria y tecnología de optimización mediante IA.

Intel: Destaca por sus plataformas compatibles con procesadores modernos y nuevas tecnologías de memoria.

MSI: Mejora sus placas base con nuevas actualizaciones de BIOS, compatibilidad con memorias DDR5 y opciones para mejorar el rendimiento.